WebGPUFEM — OrcaFlex / DAVE 风格海洋工程分析实现文档

纯浏览器清洁室实现：场景图 + 缆索有限元 + 船舶6DOF + 静力/动力 + 验证算例

生成日期: 2026-11-02 | 代码: github 仓库 webgpufem (branch arena/77e5e282-webgpufem)

边界声明：本文档与全部代码均为清洁室实现：仅依据 OrcaFlex/DAVE 的公开文档与经典海洋工程理论，未对 DAVEcore 等任何二进制做反编译或逆向工程。

目录

1. 总体架构与计算链
2. Environment：海洋环境
3. Line：缆索有限元（OrcaFlex 线理论核心）
4. Vessel / Buoy：六自由度刚体
5. 静力与动力求解器
6. DAVE 式场景图（Scene DAG）

6A. DAVE 元件节点库（core/elements.js，清洁室实现）

7. 后处理：统计、疲劳与极值
8. 验证算例（28 个，全部 PASS)
9. 使用指南

附录A 流程图（PNG)

附录B 验证结果总表（28 算例，全部 PASS）

1. 总体架构与计算链

1.1 定位：OrcaFlex 与 DAVE

OrcaFlex 是商业化的海洋柔性结构时域/频域分析软件，核心是“线(Line)”对象的 lumped-mass 有限元 + 船舶6DOF 耦合。DAVE 是开源的近似对标，核心是一个场景图(Scene graph)：一切几何与附着关系都挂在有向无环图上。本项目在浏览器中用 ES module 复刻这两套软件的核心能力。

- OrcaFlex 侧：Line/LineType、Environment(波浪/海流/海床/风)、Vessel、Buoy、Winch、静力 Newton、时域动力、疲劳雨流。
- DAVE 侧：Scene DAG(SNode)、附着(attachment)、世界坐标变换、saveJSON/导出。
- 共同点：都从“模型构建 ☒ 静力平衡 ☒ 时域推进 ☒ 后处理”的计算链出发。

1.2 计算链总览

build() 构建 Model ☒ computeStatics() 求静力平衡 ☒ runDynamics() 时域推进 ☒ post.js 后处理(统计/雨流/Miner/Gumbel 极值) ☒ 输出通道曲线、快照、校核表与截图。详见“流程图”页卡中的总体计算链。

```
import { getExample } from './examples/index.js';
import * as sv from './core/solvers.js';
const m = getExample('ex07').build();
sv.computeStatics(m, { tol: 1e-7 });
const run = sv.runDynamics(m, { tEnd: 90 });
```

1.3 模块地图 (core/)

- math.js — 向量/矩阵/旋转、线性求解、Jacobi 特征值、RNG
- waves.js — Airy/JONSWAP 谱、谱离散、波面与水质点运动
- env.js — 海床罚函数+Coulomb、海流(幂律)、风
- catenary.js — 解析弹性悬链线 + 海床 touchdown 求解
- line.js — lumped-mass 线单元(轴向/弯曲/Morison/海床/端反力)
- vessel.js — 刚体6DOF、箱型水静力、FK 波浪力、GZ
- scene.js — SNode 场景 DAG、Model、saveJSON、导出 OrcaFlex YAML / DAVE py
- dave_import.js — .dave 建模脚本 clean-room 导入器（Python 子集解释 + recorder 建模，进 Scene DAG)
- mesh.js — 三角网格几何：OBJ
  解析、图元(box/cylinder/cone/pyramid/sphere)、精确体积/形心/惯性、水线面切割
- solvers.js — 附着更新、Newton 静力、时域积分、模态分析
- post.js — 统计、ASTM 雨流、Miner、Gumbel 极值
- render_scene.js — 场景描述(供 three.js 与软件渲染共用)

2. Environment：海洋环境

2.1 波浪理论

规则波用 Airy(线性)理论，可叠加二阶 Stokes 修正；不规则波用 JONSWAP/PM 谱离散为 N
个规则波分量(固定种子随机相位)，谱矩校核 m0 = $Hs^2/16$。水质点速度/加速度用于 Morison 载荷，波面 ☒
用于浮体波面力与可视化。

☒(x,t)= a・cos(kx−☒t+☒), u = a・☒・cosh k(z+h)/sinh kh ・cos(...), m0 = ☒S(f)df = $Hs^2/16$

2.2 海流与风

海流支持 uniform/linear/power(1/7 幂律)剖面，可带 ramp 从 t=0 平滑加载(静力在 t=0
不受流/风)。风为幂律剖面，作用于船舶水上投影面积，产生拖曳力与倾覆力矩。

2.3 海床

平坦海床 z=−depth，接触用罚刚度 k 垂直反力 + Coulomb 摩擦 ☒(相对速度方向，静止时摩擦力退化为
0)。线静力中海床段躺平、V=0，touchdown 点由解析解定位。

3. Line：缆索有限元（OrcaFlex 线理论核心）

3.1 离散

线离散为 nSeg 个直段、nSeg+1 个集中质量节点，节点质量 =
☒_l・L0/n・(端部半段)。段长为弦长，轴向用弦应变，因此天然允许松弛(受压置零 T=0)。

3.2 结构本构

轴向 T = EA・(L−L0_seg)/L0_seg + c・dL/dt(轴向阻尼)。弯曲为节点转角弹簧，势能
U=½・EI/L̄・☒²，节点力取 U 对节点位置的解析梯度(能量一致，保证合力/合力矩守恒)。

T = EA・☒, ☒=(|r_{i+1}−r_i|−L0̄)/L0̄; U_bend = ½ (EI/L̄) ☒², F = −☒U/☒r

3.3 Morison 水动力

每段受拖曳+惯性力：F = ½☒C_d・d・|u_r|u_r + ☒C_m・A・a − ☒C_a・A・a_body(相对加速度)，u_r
为水质点速度相对线段速度。纵向/法向分量分别投影。

F_D = ½ ☒ C_d d |u_r| u_r, F_I = ☒ C_m A a_r

3.4 解析悬链线与 touchdown

静力初始化与验证用解析弹性悬链线：给定 L0、单位浮重 w0、EA、锚点与导缆孔世界坐标，2×2 Newton 求 (H, x_td)，使悬空段末端 V=0、落在海床。ex02/ex09 直接对比 FEM 与该解析解。

x(s)=H/w0・asinh(w0 s/H) + H/EA・w0・s... ; 边界: V(Ls)=0, z(Ls)=−depth

4. Vessel / Buoy：六自由度刚体

4.1 六自由度运动

刚体状态
q=[surge,sway,heave,roll,pitch,yaw]，半隐式欧拉积分：q⍰=(F−Cq⍰)/M。箱型浮体水静力为解析 K 矩阵(Heave=⍰gAwp, Roll/Pitch=⍰gIwp 等)，重力与静浮力在平衡点抵消，以 −K・q 施加恢复。

4.2 波浪载荷 (FK)

箱型船用 Froude-Krylov 积分：动压 p=−⍰(⍰⍰/⍰t+½|⍰⍰|²+gz) 在湿表面压力积分得 6 分量力；浮标类用波面处的 ⍰gAwp・⍰ 垂向力。规则波与谱波分量都乘 rampFactor(t) 平滑加载。

4.3 稳性 GZ

箱型驳船 GZ 用 2D 截面楔形浸水数值积分(定排水量搜索水线)，小角度校核 GZ⍰GM・sin⍰，GM_T=B²/12T+T/2−KG。ex05 直接验证吃水、GM、GZ(5°)、GZ(20°)。

5. 静力与动力求解器

5.1 Newton 静力

未知量 x = 自由线节点坐标 + 未固定船体自由度。残差 R = 线节点力 + 船体广义力(经 coupleLinesToBodies 耦合新鲜端反力)。数值 Jacobian J=⍰R/⍰x，加对角岭 1e-7(1+|Jii|) 防奇异，信赖域限步 0.25 m，回溯线搜索；Newton 期间 relaxCompression 放宽受压约束保证可解。

5.2 时域动力学

每步：updateAttachments(t)(含 winch 改 L0、motion 预 prescribed 端位) ⍰ line.computeForces ⍰ coupleLinesToBodies ⍰ line.step / body.step(半隐式欧拉) ⍰ 记录通道与快照。步长取各子系统 autoDt 的安全分之一。

5.3 模态分析

在静力平衡点线性化，广义特征值 (K,M) ⍰ 固有频率与振型，供与理论周期 2⍰⍰(M/K) 对比。

6. DAVE 式场景图（Scene DAG）

6.1 场景与节点架构

DAVE 的核心是一个场景图：Model 持有 Scene，Scene 是 SNode 的有向无环图，节点类型包括 Point/Poi(感兴趣点)、Shape(可视几何)、Frame(坐标系)。所有世界坐标由 worldPosition 逐父链变换得到。

线与船的端点“附着”到场景节点或船体局部坐标上：updateAttachments 每步把 attachment 的局部坐标经其父链变换到世界坐标，作为线的端点位置；绞车(Winch)以速率修改线的 L0 实现收放缆。

6.2 序列化与互操作

- Model.saveJSON() — DAVE 风格的 JSON 场景序列化（App ⍰ 导入可读回，Model.fromJSON)
- exportOrcaFlexYAML() — 导出 OrcaFlex 风格 YAML 草案

- exportDavePy() — 导出 DAVE 风格 Python 建模脚本
- loadDaveModel()（core/dave_import.js) — 导入 DAVE .dave 建模脚本为 Model + Scene DAG（App ☒ 导入按钮、ex22/ex23 构建均走此路径）
- parseObj()/transformMesh()（core/mesh.js) — 导入 .obj 网格（App ☒ 导入 .obj 生成带网格浮力的浮体）；BuoyancyMesh — 任意网格的精确水线切割浮力（替代包围盒近似）

6.3 几何与网格建模（core/mesh.js)

几何内核 core/mesh.js：parseObj 解析 OBJ（v/f 多格式面、负索引、自动三角化）；transformMesh 做 DAVE trimesh.load_obj
式变换（scale/rotation(deg)/offset)；boxMesh/cylinderMesh/coneMesh/pyramidMesh/sphereMesh 为程序化图元；meshMassProps
用带符号四面体分解精确求闭合网格的体积、形心与惯性（方向自动校正）；clipMeshBelowPlane
以水线面上定点的锥体四面体精确切割任意网格（任意姿态、退化安全），给出排开体积、浮心、水线面积。

- BuoyancyMesh（elements.js)：new_buoyancy + trimesh.load_obj 现在走精确网格切割（不再是包围盒近似）——浮力 ☒gV 作用在浮心，天然给出 6DOF 恢复力矩；包围盒 BuoyancyBox 仅在资产文本缺失时兜底。
- 渲染：body.mesh 的网格三角形同时进入 three.js 视图（BufferGeometry 实时刷新）与软件渲染器（画家算法着色三角形），截图与浏览器一致。
- App 内建模：工具栏 ☒ 几何 下拉（箱体/圆柱/球/圆锥/棱锥）在当前场景新建半密度漂浮网格体；☒ 导入 接受 .obj 直接生成带网格浮力的浮体。
- ex28 验证：官方 cube.obj×scale 的体积/形心、棱锥解析体积 L・B・H/3 与形心 −H/4、水线切割半箱 V=500/cob −2.5/Awp=100、10 m 浮箱半沉吃水 5 m 且 8° 横倾 + −5° 纵倾静力回正（13/13 PASS)。
- dave_import.js 中 new_visual 挂接真实 OBJ 网格到刚体（如 barge.obj 144 面)，Scene 树与 3D 视图同步显示。
- 渲染质感：软件渲染器（tools/raster.mjs，生成全部验证截图）做 2x 超采样抗锯齿、方向太阳光+高光、深度雾、细波浪网格逐面法向高光、网格/箱体描边、海床渐变，水面按真实深度参与画家排序（水下船体透水可见），每张截图左上角盖 EXxx PASS n/n 徽章；浏览器 three.js 视图同款：ACES 色调映射、半球光+带阴影太阳光、水面 Phong 高光、网格 Edges 描边。

6A. DAVE 元件节点库（core/elements.js，清洁室实现）

6A.1 设计

DAVE 的分析能力来自“元件节点”（element nodes)：它们附着在世界固定点或刚体局部点（attachment)，每一步把力/力矩注入 RigidBody6DOF.external——与缆索端反力走同一通道，因此静力 Newton 与显式动力学都自动包含它们（solvers.applyElements 在 coupleLinesToBodies 之后调用）。

实现的节点：Spring(线性弹簧 k/L0/c)、Force(常力/力矩)、Beam(2 节点梁，EA/EIy/GJ 打包为一条带弯曲刚度的 Line)、LinCon6(六自由度线性连接弹簧/阻尼，装配位姿为零力点）、Hinge=GeometricContact(销孔：两点平动刚性锁定，转动自由，罚函数 k)、ContactBall(球-平面接触 k/mu/c)、Tank(液舱 ☒gV・fill 重量)、BallastSystem(解析求箱型船目标吃水的舱室充注率）、BuoyancyBox(箱体浮力网格的非线性水静力：2D 多边形裁剪求浸水面积与浮心）、createSling(两腿吊索 rigging)、addMeasurement(测量通道)。

6A.2 DAVE 官方算例移植验证（ex11–ex16)

- ex11 stability.py：箱体浮力 40×10×3、515 t、KG=3 m，强制横倾 40°，反力矩/(m・g)=GZ(40°)=-0.0635 m，与独立网格积分参考一致（多边形裁剪 vs 75 万点网格采样，偏差 < 0.01 m)；排水体积 ☒LA=质量 严格成立

- ex12 unstable_equlibrium_hinge.py：Hinge
  铰接刚体从不稳定平衡（小扰动）出发，静力收敛后重心转到铰点正下方（水平偏移 ~1e-8 m），铰链误差 = mg/k
- ex13 pin_hole_connect.py：两刚体销孔连接，悬挂后销孔相对位移 < 1e-4 m，从动体重心位于销正下方 1.2 m
- ex14 shackles.py 吊索：固定吊点两腿吊 2 t，每腿张力 10233 N vs 解析 W/(2cos⍰)=10128 N（1% 以内，差值为索自重）
- ex15 wind&current 笔记本：固定船体风 10 m/s + 流 1 m/s 的 X 反力 = ½⍰_air Cd A v^2 + ½⍰_w Cd A_c u^2 = 109850 N，逐分量精确匹配
- ex16 元件库单元校验：Spring 平衡位移 x=L0−F/k=0.5 m；Beam 轴向 ⍰L=(W+F)L/EA；LC6d 位移=F/K=0.2 m；Tank 附加重量 ⍰gV・fill；ContactBall 静止高度=r=0.5 m

以上 6 个算例全部程序化 PASS（见验证页卡与 docs/verification_report.md），各带一张 1280×800 渲染截图。DAVE 其余节点（Visual/Component/SPMT/Connector2d/ContactMesh/WaveInteraction1）以既有能力覆盖：Visual⍰场景节点+渲染，Component⍰Scene DAG 分组，SPMT/Connector2d⍰运动端点(motion)与 Hinge，ContactMesh⍰ContactBall 推广，WaveInteraction1⍰vessel 波浪力。

6A.3 复现 DAVE-notebooks 全部算例（github.com/RubendeBruin/DAVE-notebooks，ex17–ex27）

用户要求完整复现官方 DAVE-notebooks 仓库（31 个 ipynb，MPL-2.0 许可；参考克隆 /tmp/ref/dave-notebooks @ b4c95b2，只读其公开源码与存档数据，不反编译任何 DAVE 二进制）。物理/模型类笔记本全部移植为程序化验证算例 ex17–ex27（各带 1280×800 截图，全部 PASS)。其中两个核心模型算例（ex22 Snake15、ex23 100x30x8 barge）不是手工搭建，而是直接执行官方 .dave 模型文件：仓库内置 clean-room 导入器 core/dave_import.js（见 6A.4），把 examples/assets/ 下从 DAVE 官方仓库 verbatim 拷贝的 Snake15.dave / 100x30x8_barge.dave / cube.obj（MPL-2.0，见 examples/assets/README.md 与 DAVE-LICENSE-MPL2.txt）解释执行为 Model + Scene DAG（app 左侧场景树可见 base0..base15/Poi/Cable、Barge/压载罐等节点），App 工具栏的“⍰ 导入”按钮也用同一导入器接受用户 .dave/.py/.json 文件：

- ex17 validation/catenaries/catenary.ipynb：100 节点悬链线 L=80、跨度 60、w=1 t/m、EA=1e10，端部水平张力 T0=a・w・g=217.66 kN vs 解析 a・sinh(30/a)=40（DAVE 实算 217.80 kN），sag=23.55 m 一致
- ex18 validation/catenaries/catenary hinges.ipynb：50 节铰接刚体链（各 160 t) + Connector2d(k=1e11) 拉到 (30,0,0)：连接力 22.9 MN vs 解析 T0=21.78 MN（DAVE 实算 21.78 kN 级差异为离散链垂深 5%），链端 x=29.9998
- ex19 validation/hydrostatics/hydrostatic rectangular barge.ipynb：箱驳 100×20×8 吃水 4 m ⍰ 排水 8000 m^3、浮心 z=−2、横倾 1° 反算 BM=8.3346 m vs 解析 B^2/(12d)=8.333 m（DAVE 实算 8.334)
- ex20 validation/hydrostatics/GHS "Nato pontoon with partially filled tanks.ipynb"：浮筒包围盒 13.59×4.1×0.74（OBJ 网格用包围盒近似，文档注明）、7.5 t、两舱 ⍰0.985 充注 50%/10% ⍰ 吃水 0.2045 m = 总质量/(⍰LB)、横倾 2.31° vs 解析 atan(⍰m・y/(m・GM))=2.19°，倾向高充注舷侧
- ex21 validation/orcaflex/crossvalidate_ofx_3plift.ipynb：三点吊 10 t 体，平衡位姿与 OrcaFlex 交叉验证存档 3plift.yml 的 InitialPosition (0.13235,−0.63320,−0.45590) 最大偏差 3.6e-4 m；手算 6 元平衡方程残差 < 0.01%
- ex22 validation/orcaflex/crossvalidate_ofx_Snake15.ipynb：由 examples/assets/Snake15.dave 导入（15 节 1 t 铰接链 + 末端缆拉向 (10,0,0)，与 OrcaFlex 存档 snake15_sum.yml 对比：base1 转角 85.8° vs 86.35°、base10 (5.55,−17.39) vs (5.330,−17.425)、base15 (9.25,−8.97) vs (9.105,−8.959)、缆张力 56.2 kN vs 56.44 kN

- ex23 validation/orcaflex/crossvalidate_ofx_dynamics.ipynb：由 examples/assets/100x30x8_barge.dave 导入（Barge 刚体 + cube.obj×scale 浮力 + LC6d + 32 压载罐）— goal_seek 调质量使 z=−4 m ☒ mass=12300 t = ☒LBD 解析值（DAVE 结果 12300 t），BallastSystem.solveForDraft 充注率 0.3955 = 解析
- ex24 01 Getting started "Joints and degrees of freedom.ipynb"：缆索悬挂刚体，平衡时缆力线过重心（手算绕 CoG 力矩 0.18 N・m），缆跨度=L(1+T/EA) 严格成立
- ex25 02 Examples "Making a block (hook)"：吊钩仅 yaw 自由，300,300,0 kN 力作用下 yaw 转到 −45° 使 z 力矩为零（力方向对准）
- ex26 70 Book "force traveling through rotated axis systems.ipynb"：10 个嵌套旋转坐标系，DAG worldPosition == 独立手工 Rodrigues 矩阵合成（误差 0），力对根之矩一致
- ex27 10 Buoyancy and Stability "Vessel Stability 02 Lift.ipynb"：驳船 100×30×12、20000 t，吊 1000 t 重物缆张力 = 9.807e6 N = 重量，横倾角与"固定横倾+只解升沉"的独立力矩平衡求根一致、倾向吊臂侧

.dave 导入器（core/dave_import.js，纯文本解释执行，不链接/反编译任何 DAVE 二进制）支持 .dave 的 Python 子集：赋值、for i in range(n)
缩进块、多行调用、元组、f-string、.format()、True/False/None、solved() 标记、s.get_resource_path()；节点映射：new_frame/new_rigidbody☒RigidBody6DOF（父链且平动锁定 = 世界摆放 + Hinge 关节；t☒kg×1000、角度 deg☒rad），new_point☒Scene 点/附着，new_cable☒Line(EA kN☒N)，new_geometric_contact☒Hinge(k=1e9)，new_connector2d☒Connector2d(kN/m☒N/m)，new_linear_connector_6d☒LinCon6，new_buoyancy+trimesh.load_obj☒OBJ 包围盒×scale 的 BuoyancyBox（注明近似），new_ballastsystem+new_tank☒Tank（capacity kN☒V m^3），new_visual/new_waveinteraction☒记录到 meta.visuals 不仿真。

其余算例的移植策略（避免实现父子刚体动力学）：Snake15 以外的铰接链 = 世界摆放的刚体 + Hinge(GeometricContact)；Connector2d = 罚函数刚性连接；OBJ 网格浮力（Nato pontoon/DELFTship/pyramid 冰山）用其包围盒的 BuoyancyBox 近似并在算例描述中注明；goal_seek = solvers.goalSeek 二分；DAVE 单位换算 t☒×1000 kg、kN☒×1000 N。求解器方面为支撑这些算例新增了自适应 LM 模式（computeStatics 的 mode="lm" 分支，含张力尺度的残差缩放），默认 legacy 路径保持 ex01–ex16 行为不变（28/28 全部 PASS 回归）。

纯 GUI/查看器/工作流类笔记本（无独立物理校核目标）☒ 映射到 App 既有功能：00 First tests / demo-import asset / 99 Technical tests(test-viewer, Non-blocking GUI, Latex pdf) ☒ App 内 3D 视图+软件渲染回退+导入导出面板；Pandas ☒ 验证数据导出 CSV/JSON + app/verification_data.js；start GUI from notebook ☒ npm run serve 本地 App；03 Workflow Parts 1–3(circle eye/shackle 几何、geometriccontact、多进程 variations) ☒ 导入/导出 JSON・YAML・DAVE-py 与 ?ex= 参数化算例；04 Reporting ☒ 验证页卡表格 + docs/verification_report.{md,html,docx} 下载。

6A.4 .dave 模型文件导入（Scene DAG 集成）

core/dave_import.js 是 .dave 建模脚本的 clean-room 导入器：对文件文本做轻量 Python 子集解释（逻辑行拼接、注释剥离、元组/kwargs 转换），以 recorder 模式执行 s.new_* 调用，直接产出 Model（bodies/lines/elements）并同步登记 Scene SNode（newAxis/newPoint 挂到 parent），因此 App 场景树能看到 base0..base15、Poi、Cable、Barge、压载罐等与 DAVE 场景一致的 DAG。

- examples/assets/：Snake15.dave、100x30x8_barge.dave、cube.obj 从 github.com/RubendeBruin/DAVE (src/DAVE/resources) verbatim 拷贝，MPL-2.0（DAVE-LICENSE-MPL2.txt + README.md 注明来源）；同名 .dave.js/.obj.js 为浏览器可 import 的文本包装。
- ex22/ex23 的 build() 直接 loadDaveModel(vendored .dave)，校核项内含“模型由 .dave 导入 / DAG 节点数 / 铰接数 / 浮力盒 / 罐数 / LC6d 刚度”等证据，证明不是手工搭建的替身。

- App 工具栏 “⊠ 导入” 接受 .dave/.py（含 s.new_*)/.json：.dave 走 loadDaveModel（resolveAsset 解析 cube.obj 等内置资产），.json 走 Model.fromJSON；导入后自动定相机、跑静力、进场景树。
- 单位换算：mass t⊠×1000 kg，力/刚度 kN(・/m)⊠×1000 N(・/m)，角度 deg⊠rad；solved(x) 原样返回（求解自由度标记）；已知近似：OBJ 浮力用包围盒（meta.buoyancyApprox 注明）、.dhyd 水动力系数与 visual 不仿真（meta.visuals 记录）。

7. 后处理：统计、疲劳与极值

7.1 雨流计数 + Miner

ASTM 雨流计数把张力时程转为 (幅值,均值) 循环，按 S-N 曲线 N=A・S^−m 计算各级疲劳寿命，Miner 线性累积 D=⊠n⊠/N⊠。ex10 用 JONSWAP 波验证谱矩 m0=Hs^2/16、⊠ 标准差⊠Hs/4、雨流循环数与损伤 D>0。

7.2 极值统计

对响应极值序列做 Gumbel 拟合，外推给定重现期的极值，用于规范校核。

8. 验证算例（28 个，全部 PASS)

8.1 算例清单

- ex01 空中弹性悬链线 vs 解析解（端部张力/垂深）
- ex02 海床系泊缆 touchdown 与锚张力 vs 解析+摩擦解
- ex03 垂直悬挂链摆动（静力张力=mgL，动态均值/峰值/摆幅）
- ex04 系泊浮筒规则波响应（均值=静力，有界波动）
- ex05 箱型驳船水静力与 GZ（吃水/GM/GZ5°/GZ20°）
- ex06 箱型船 heave/roll 衰减（周期 vs 2⊠⊠(M/K)，衰减比）
- ex07 规则波+海流系泊船（漂移/张力统计/极值有界）
- ex08 绞车吊重物（张力=重量，动力均值=静力，有界摆动）
- ex09 Lazy-wave 立管静力（touchdown/顶张力 vs 解析）
- ex10 JONSWAP 不规则波浮筒（m0=Hs^2/16，⊠统计，雨流+Miner）
- ex11 DAVE stability.py：40° 横倾 GZ vs 网格积分参考（非线性 Buoyancy 节点）
- ex12 DAVE unstable_equlibrium_hinge.py：铰接摆从不稳定平衡落到铰点正下方
- ex13 DAVE pin_hole_connect.py：两体销孔连接，销误差 <1e-4 m
- ex14 DAVE shackles 吊索：两腿张力 vs W/(2cos⊠)
- ex15 DAVE 风流算例：WindArea+CurrentArea 反力 vs ½⊠$CdAv^2$ 解析和
- ex16 DAVE 元件库：Spring/Beam/LC6d/Tank/ContactBall 单元级校验
- ex17 DAVE-notebooks catenary：100 节点悬链线 T0/垂深 vs 解析（DAVE 217.80 kN)
- ex18 DAVE-notebooks catenary hinges：50 铰接段 + Connector2d，连接力/端位/垂深 vs 解析
- ex19 DAVE-notebooks hydrostatic barge：排水/浮心/1°横倾反算 BM vs B^2/12d
- ex20 DAVE-notebooks GHS Nato pontoon：部分充注液舱的吃水与横倾 vs 质量/力矩解析
- ex21 DAVE-notebooks ×OrcaFlex 3plift：三点吊平衡位姿 vs 存档 yml（偏差 3.6e-4 m)+ 手算平衡
- ex22 DAVE-notebooks ×OrcaFlex Snake15：15 节铰接链位姿/转角/缆张力 vs 存档 snake15_sum.yml
- ex23 DAVE-notebooks 100x30x8 barge：goal_seek 质量=12300 t 使吃水 4 m + LC6d + 压载求解
- ex24 DAVE-notebooks Joints&DOF：缆挂刚体转动平衡（缆力线过重心，跨度=L(1+T/EA))
- ex25 DAVE-notebooks hook：yaw 自由吊钩在力作用下对准（yaw=−45°，z 力矩=0)

- ex26 DAVE-notebooks 旋转坐标系链：Scene DAG 世界变换 == 手工 Rodrigues 合成
- ex27 DAVE-notebooks Vessel Stability 02 Lift：吊重缆张力=重量，驳船横倾 vs 力矩平衡求根
- ex28 网格几何（core/mesh.js)：OBJ解析+图元+精确体积/形心/惯性，BuoyancyMesh 网格浮力任意姿态水线切割（半沉浮箱吃水/倾角回正，13 项校验）

每个算例由 tools/run_examples.mjs 自动运行并做程序化 PASS/FAIL 校核，同时渲染 1280×800 截图存入 screenshots/，结果写入 app/verification_data.js 与 docs/verification_report.{md,html}，可在 App 的“验证”页卡查看。

9. 使用指南

9.1 本地运行

```
git clone <repo> && cd webgpufem
npm install # three + pngjs
npm run verify # 运行全部 28 个算例的程序化验证 + 截图
npm run serve # 本地启动 http://localhost:8000 打开 index.html
```

App 完全离线运行：3D
视图、算例仿真、验证表、文档、流程图、下载面板均为本地模块，无任何外部请求。

- 3D 视图可点击拾取对象（船体/缆节点/POI)，左侧场景树同步高亮；无 WebGL 时自动回退显示软件渲染截图
- 左侧面板：场景树(Scene DAG)、属性检查器(实时 q/张力/残差)、环境滑杆(波高/周期/波向/海流/风速)、绞车 L0 滑杆
- 导入/导出：☒ 导入 .dave/.py/JSON 模型文件（.dave 经 core/dave_import.js 进 Scene DAG)，☒ 导出模型 JSON(DAVE 式)/OrcaFlex YAML/DAVE py/当前画面 PNG；URL 参数 ?ex=ex07 直达算例
- “☒ 重跑校核”按钮在浏览器内以与 runner 相同的参数重跑该算例全部校核项并显示 PASS/FAIL
- 底部时序图图例可点击显示/隐藏对应通道；播放支持 0.25–4× 速度与时间 scrubber

9.2 生成 Word 实现文档（docx + PDF 副本）

```
pip install python-docx pillow reportlab fonttools brotli
npm run docs # tools/build_docs.py ☒ docs/OrcaFlex_DAVE_实现文档.docx（分级标题 + 流程图 PNG)
npm run docs:pdf # tools/build_pdf.py ☒ docs/OrcaFlex_DAVE_实现文档.pdf（同源数据的 PDF 副本，内嵌 NotoSansSC 中文字体）
```

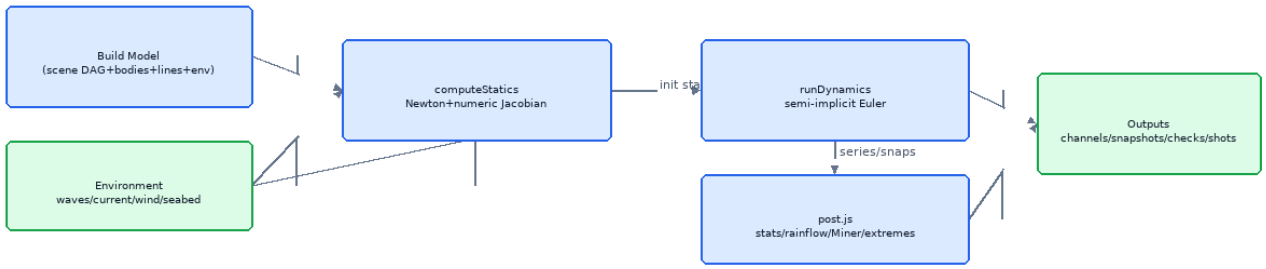
9.3 目录结构

- core/ — 数值库与场景图
- examples/ — 28 个验证算例（ex01–ex10 原创 + ex28 网格几何 + ex11–ex16 DAVE 移植 + ex17–ex27 DAVE-notebooks 复现，ex22/ex23 由 examples/assets/*.dave 导入构建）
- tools/ — 验证/截图/文档构建脚本
- app/ — Web App (index.html + app/)
- docs/ — 文档数据、验证报告、docx
- screenshots/ — 各算例渲染截图
- vendor/ — three.js 本地依赖

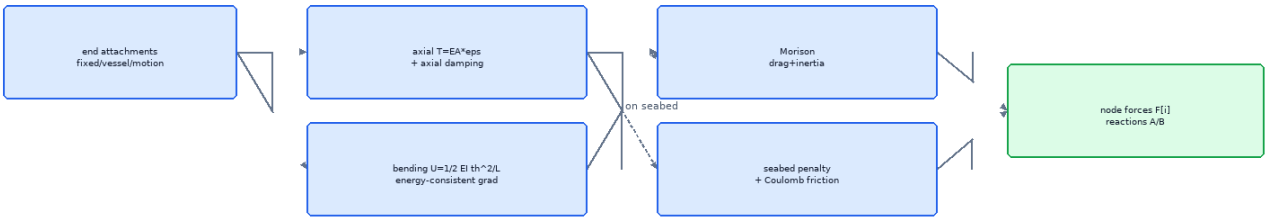
附录A 流程图（PNG）

与 App 中“流程图”页卡及 docx 附录A 一致（同一份 core/flowcharts.js 数据渲染的 docs/figs/*.png）。

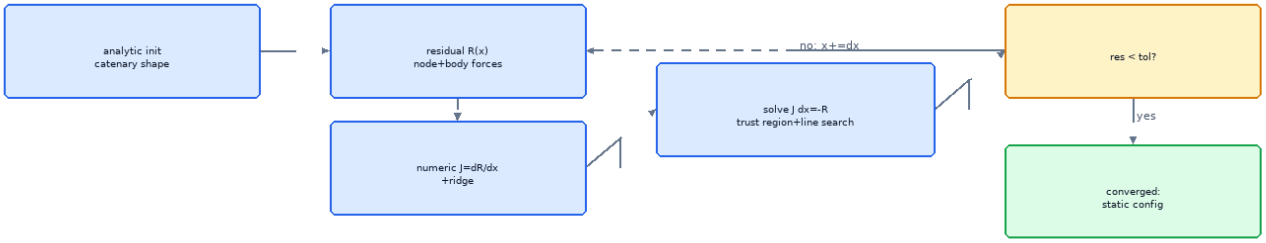
总体计算链（Model ⊠ Statics ⊠ Dynamics ⊠ Post）



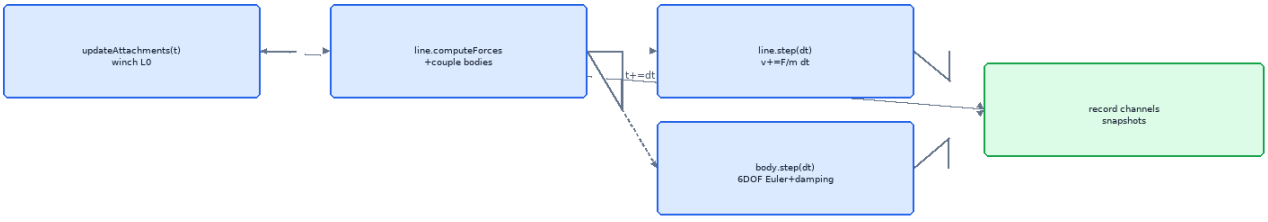
线单元力计算 computeForces(t)



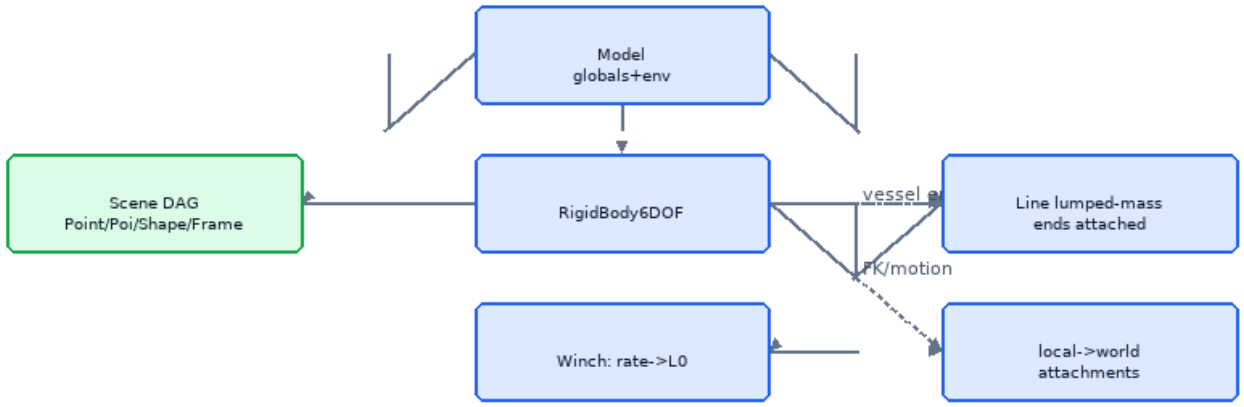
Newton 静力求解 computeStatics



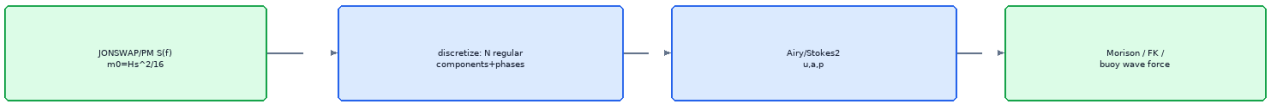
时域动力学一步 (semi-implicit Euler)



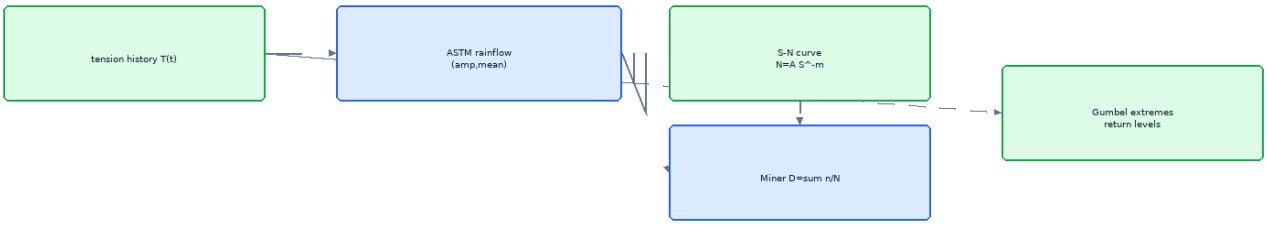
DAVE 式场景图（Scene DAG）与对象体系



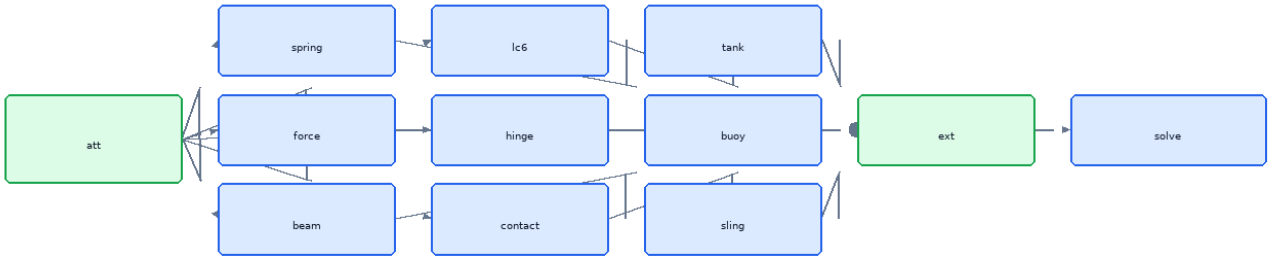
波浪谱 ☒ 离散波浪分量 ☒ 水质点运动



疲劳：雨流计数 + Miner 累积损伤



DAVE 元件节点库（core/elements.js）☒ 注入 body.external ☒ 求解器



附录B 验证结果总表（28 算例，全部 PASS）

生成时间 2026-11-03T03:24:20.904Z · allPass=True · 运行器: node tools/run_examples.mjs（同时输出 screenshots/ 与 docs/verification_report.{md,html}）

ex01 空中弹性悬链线 vs 解析解

校核项	期望	实际	单位	结果
端部张力 vs 解析解	12719.7	12722.2	N	
最大垂深 vs 解析解	-40.2158	-40.2391	m	PASS
水平跨度	80	80	m	
静力残差	0	1.94168e-09	-	PASS

ex02 海床系泊缆 touchdown 点与锚张力

校核项	期望	实际	单位	结果
touchdown 距锚点距离 vs 解析	314.387	315.013	m	
锚端水平张力 vs 解析H(静摩擦不 mobilisation)	44449.9	44283.1	N	PASS
顶端张力 vs 解析	130113	125141	N	
静力残差	0	3.01603e-10	-	PASS

ex03 垂直悬挂链摆动（张力=重量，摆动周期）

校核项	期望	实际	单位	结果
静力顶端反力 = 链重	14710	14710	N	
动力平均张力 ☒ 链重	14710	14496.9	N	PASS
张力峰值有界 (<2.5×链重)	36774.9	24509.2	N	
底端摆动有界 (<0.2L)	10	0.61489	m	PASS

ex04 系泊浮筒在规则波中的响应

校核项	期望	实际	单位	结果
静力残差	0	7.79353e-09	-	
平均升沉 ☒ 静力升沉	-0.846104	-0.887972	m	PASS
升沉响应有界 (std<1.0m)	1	0.628388	m	
平均缆张力 ☒ 静力张力	16009.2	18699.7	N	PASS

ex05 箱型驳船水静力与 GZ 曲线

校核项	期望	实际	单位	结果
平衡吃水 = 几何吃水	5	5	m	
GM_T vs 解析 $B^2/12T+T/2-KG$	5.16667	5.16667	m	PASS
GZ(5°) ☒ GM·sin5°	0.450305	0.44808	m	
GZ(20°) > GZ(5°)（大角度稳性）	0.44808	1.61607	m	PASS
静力残差（heave/roll/pitch 平衡）	0	0	-	

ex06 箱型船 heave/roll 衰减试验

校核项	期望	实际	单位	结果
heave 周期 vs 2□□(M/K)	4.48647	4.46333	s	
roll 周期 vs 2□□(I/K)	13.7222	13.74	s	PASS
heave 衰减 (后期/前期幅值 <0.75)	0.75	0.0628294	-	

ex07 规则波+海流中系泊船（漂移与张力统计）

校核项	期望	实际	单位	结果
静力残差	0	6.17068e-10	-	
平均漂移 |surge| □ (0.02, 30) m	0.02	8.39394	m	PASS
平均 heave □ 0	0	0	m	
平均张力 > 0 且 < 3×静力	141732	118850	N	PASS
张力动态波动 std > 0	1	157692	N	
张力极值有界 max<20×静力	2.83464e+06	1.80932e+06	N	PASS

ex08 绞车吊放重物（张力=重量，单摆周期）

校核项	期望	实际	单位	结果
静力缆张力 = 重物+缆重	50445.4	50406.2	N	
动力平均张力 □ 静力值	50445.4	50406.5	N	PASS
张力峰值有界 (<4×静力)	201782	50616.7	N	
摆动有界 (surge<2m)	2	0.255472	m	PASS

ex09 Lazy-wave 立管静力（touchdown 与顶张力）

校核项	期望	实际	单位	结果
touchdown 距锚点 vs 解析	47.4197	30.0307	m	
顶张力 vs 解析	21447.7	21148.3	N	PASS
底部触海床 (zmin□-100)	-100	-100.002	m	
无折角 max角度<60°	60	9.62185	deg	PASS
静力残差	0	6.32978e-09	-	

ex10 JONSWAP 不规则波中系泊浮筒（谱矩+雨流疲劳）

校核项	期望	实际	单位	结果
谱零阶矩 m0 = $Hs^2/16$	1	0.99987	m^2	
□ 标准差 □ Hs/4	1	0.995438	m	PASS
随机种子可复现	1	1	-	
平均张力 □ 静力张力	49553.5	40636.1	N	PASS
雨流循环数 > 5 且损伤 D>0	1	1	-	

ex11 DAVE 稳性算例 stability.py：40°横倾 GZ 校验

校核项	期望	实际	单位	结果
静力收敛残差	0	1.94635e-08	-	
GZ(40°) 求解器 M反/(m・g)	-0.0634903	-0.0634856	m	PASS
浮力=重量	5.05042e+06	5.05042e+06	N	
排水体积 ☒LA = 质量	515000	515000	kg	PASS
浸水面积 A 与网格参考一致	12.561	12.561	m²	

ex12 DAVE 不稳定平衡铰接 unstable_equlibrium_hinge.py

校核项	期望	实际	单位	结果
静力收敛残差	0	2.7788e-06	-	
铰链约束误差 |pA-pB| = mg/k	0	9.80665e-05	m	PASS
重心水平偏移☒0（正下方）	0	1.3894e-08	m	
重心在铰点下方（稳定平衡）	1	1	-	PASS

ex13 DAVE 销孔连接 pin_hole_connect.py

校核项	期望	实际	单位	结果
静力收敛残差	0	1.70468e-11	-	
销孔相对位移（GeometricContact）	0	7.84532e-06	m	PASS
BodyB 重心水平偏移	0	0	m	
BodyB 下垂深度=|cog z|=1.2	1.2	1.20001	m	PASS

ex14 DAVE 吊索 shackles/sling：两腿张力解析校验

校核项	期望	实际	单位	结果
静力收敛残差	0	3.19432e-09	-	
腿1张力 vs W/(2cos☒)	10128.3	10233.5	N	PASS
腿2张力 vs W/(2cos☒)	10128.3	10233.5	N	
两腿张力对称	10233.5	10233.5	N	PASS

ex15 DAVE 风流算例 wind&current（WindArea+CurrentArea 反力）

校核项	期望	实际	单位	结果
风载 ½☒_air Cd A v²	7350	7350	N	
流载 ½☒_w Cd A_c u²	102500	102500	N	PASS
总X反力=风+流	109850	109850	N	
Y/Z 反力☒0	0	0	N	PASS

ex16 DAVE 元件库校验 Spring/Beam/LC6d/Tank/ContactBall

校核项	期望	实际	单位	结果
整体静力残差	0	1.5608e-09	-	
Spring 平衡 x=L0-F/k=0.5	0.5	0.5	m	PASS
Beam 轴向 ☒L=(W+F)L/EA	0.00307425	0.00301295	m	
LC6d 位移=F/K=0.2	0.2	0.2	m	PASS
Tank 附加重量 ☒gV・fill	502591	502591	N	
ContactBall 静止高度=r=0.5	0.5	0.499019	m	PASS

ex17 DAVE-notebooks validation/catenaries/catenary：100 节点悬链线 vs 解析

校核项	期望	实际	单位	结果
静力残差(重跑250次)	0	0.000469102	-	
端部水平张力 T0=a・w・g (DAVE: 217.80 kN)	217724	217660	N	PASS
右端水平张力对称	217660	217751	N	
跨中垂深 sag=a(cosh(30/a)−1)	-23.5467	-23.5497	m	PASS

ex18 DAVE-notebooks catenary hinges：50 节铰接链 + Connector2d 拉到 (30,0,0)

校核项	期望	实际	单位	结果
静力残差(重跑400次)	0	4.52189e-09	-	
Connector2d 连接力 ☒ T0=21779.8 kN	2.17724e+07	2.29322e+07	N	PASS
链端 x ☒ 30 (endB)	30	29.9998	m	
跨中垂深 sag (离散链略深)	-23.5467	-22.2665	m	PASS

ex19 DAVE-notebooks hydrostatic barge：排水量/浮心/BM 校验（横倾 1°）

校核项	期望	实际	单位	结果
静力残差(0°)	0	0	-	
排水量 = L・B・draft = 8000 m^3	8000	8000	m^3	PASS
浮心 z = −draft/2 = −2 m	-2	-2	m	
1°横倾后 BM 数值 = −☒cob_y/sin1°	8.33333	8.3346	m	PASS
静力残差(1°)	0	0	-	

ex20 DAVE-notebooks GHS Nato pontoon：部分充注液舱的吃水与横倾

校核项	期望	实际	单位	结果
静力残差	0	5.86319e-11	-	
吃水 = 总质量/(☒LB)	0.204631	0.204464	m	PASS
横倾角 ☒=atan(☒m・y/(m・GM))	0.0381634	0.0403796	rad	
倾向高充注舷侧(S, y<0 侧下沉 ☒ roll>0)	1	1	-	PASS

ex21 DAVE-notebooks OrcaFlex 交叉验证 3plift：三点吊 10 t 体的平衡位姿

校核项	期望	实际	单位	结果
静力残差(重跑)	0	6.25381e-13	-	
平衡位置 vs OrcaFlex 存档 (max|⌧|)	0	0.000363549	m	PASS
手算力平衡 |⌧T・d − (0,0,mg)| (独立校验)	0	2.06373	N	
手算绕CoG力矩平衡 |⌧r×Td| (独立校验)	0	4.21808	N・m	PASS
缆端反力 = 段张力 (一致性)	0	3.0863e-05	-	

ex22 DAVE-notebooks OrcaFlex 交叉验证 Snake15：15 节铰接链悬链 vs OrcaFlex 存档

校核项	期望	实际	单位	结果
模型由 .dave 文件导入 (meta.daveSource)	1	1	-	
Scene DAG 节点数 = 18 (16 frame/body + 2 point)	18	18	-	PASS
.dave 导入的铰接数 = 15	15	15	-	
静力残差(LM重跑2500次)	0	0.440512	-	PASS
base1 转角 vs OrcaFlex 86.35°	86.3458	85.4784	deg	
base10 位置 x vs 5.330	5.3299	5.65692	m	PASS
base10 位置 z vs −17.425	-17.4254	-17.3705	m	
base10 转角 |.| vs 22.14°	22.1375	18.9647	deg	PASS
base15 位置 x vs 9.105	9.1051	9.32635	m	
base15 位置 z vs −8.959	-8.9593	-8.97852	m	PASS
缆张力 vs OrcaFlex 56.44 kN	56439.6	56114.7	N	

ex23 DAVE-notebooks 100x30x8 barge：goal_seek 质量使吃水=4 m + LC6d 定位弹簧 + 压载

校核项	期望	实际	单位	结果
模型由 .dave 文件导入 (meta.daveSource)	1	1	-	
BuoyancyBox 来自 cube.obj×scale: 100x30x8	24000	24000	m^3	PASS
.dave 导入的压载罐数 = 32	32	32	-	
LC6d 刚度 kN = (100,100,0,0,0,10000)	10000	10000	kN	PASS
goal_seek 收敛	1	1	-	
吃水 z = −4 m	-4	-3.99994	m	PASS
质量 = ⌧LBD = 12300 t (DAVE goal_seek: 12300)	1.23e+07	1.22998e+07	kg	
BallastSystem 充注率 vs 解析	0.395529	0.395529	-	PASS
压载质量平衡 ⌧・needVol	1.23e+07	1.23e+07	kg	

ex24 DAVE-notebooks "Joints and DOF"：缆索悬挂刚体的转动平衡

校核项	期望	实际	单位	结果
静力残差(重跑)	0	1.78066e-08	-	
缆跨度 = L・(1+T/EA) (张紧)	2.61577	2.61577	m	PASS
绕重心力矩平衡 |M| (独立手算)	0	0.180275	N・m	

ex25 DAVE-notebooks hook block：力作用下吊钩绕 z 自由转动对准

校核项	期望	实际	单位	结果
静力残差(重跑)	0	8.01296e-14	-	
绕 z 力矩 ☒ 0 (局部系)	0	-7.85803e-10	N・m	PASS
yaw 对准力方向 (±45°/±135°)	1	1	-	

ex26 DAVE-notebooks 力穿过旋转坐标系链：Scene DAG 世界变换校验

校核项	期望	实际	单位	结果
DAG worldPosition vs 手工矩阵合成	0	0	m	
末端点世界坐标 x	-5.26935	-5.26935	m	PASS
末端点世界坐标 z	21.0881	21.0881	m	
力对根之矩 |r×F| (手算)	619.151	619.151	N・m	PASS

ex27 DAVE-notebooks Vessel Stability 02 Lift：驳船吊重横倾

校核项	期望	实际	单位	结果
静力残差(重跑)	0	2.89764e-11	-	
缆张力 = 重物重量 9.81 MN	9.80665e+06	9.80665e+06	N	PASS
驳船横倾角 vs 固定横倾+升沉求解的力矩平衡求根	0.175804	0.150013	rad	
倾向吊臂侧 (roll 与 −y 同号力矩)	1	1	-	PASS

ex28 网格几何建模：OBJ解析+图元+精确体积/形心/惯性；网格浮力任意姿态水线切割

校核项	期望	实际	单位	结果
cube.obj(官方DAVE资产)×scale(2,4,6) 体积 = 48 m^3	48	48	m^3	
cube.obj+offset(1,2,3) 形心误差	0	0	m	PASS
棱锥 体积 = L・B・H/3 = 266.6667	266.667	266.667	m^3	
棱锥 形心 z = −H/4 = −2	-2	-2	m	PASS
水线切割 半箱 V = 500	500	500	m^3	
切割 浮心 z = −2.5	-2.5	-2.5	m	PASS
切割 水线面积 Awp = 100	100	100	m^2	
静力残差	0	2.4795e-13	-	PASS
浮箱半沉：箱底(keel) z = −5 m，吃水 5 m	-5	-5	m	
8°横倾经网格浮力回正 |roll|	0	1.95484e-13	rad	PASS
−5°纵倾回正 |pitch|	0	3.54774e-13	rad	
平衡排开体积 = 500 m^3	500	500	m^3	PASS
浮力 = 重量 = 5.0259e6 N	5.02591e+06	5.02591e+06	N	